CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Puissances rationnelles

Énoncé

Soit x un réel. Vrai ou faux ?

1. $\mathcal{A}_1$: si x^7 et x^{12} sont rationnels, alors x est rationnel.
2. $\mathcal{A}_2$: si x^9 et x^{12} sont rationnels, alors x est rationnel.
3. Généraliser : à quelle condition sur a, b, « $x^a, x^b \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}$ » ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $7 \wedge 12 = 1$, $9 \wedge 12 = 3$.

Ce qu'on te demande. Décider si x est rationnel.

Corrigé

1. A_1 est vraie

Le coup d'œil. Bézout entre 7 et 12 : trouve u, v avec $7u + 12v = 1$.

Si $x = 0$, c'est clair. Sinon, on cherche à écrire $x = x^1$ avec des puissances de x^7 et x^{12}. Bézout : $7 \times 7 - 12 \times 4 = 49 - 48 = 1$. Donc

$$x = x^{49-48} = \frac{x^{49}}{x^{48}} = \frac{(x^7)^7}{(x^{12})^4}.$$

Un quotient de rationnels (dénominateur non nul) est rationnel : $x \in \mathbb{Q}$. $\mathcal{A}_1$ est **vraie**.

2. A_2 est fausse

Le coup d'œil. 9 et 12 sont multiples de 3 : une racine cubique.

Prenons $x = \sqrt[3]{2}$. Alors $x^9 = (x^3)^3 = 2^3 = 8$ et $x^{12} = (x^3)^4 = 16$: rationnels.

Mais $x \notin \mathbb{Q}$: si $\sqrt[3]{2} = \frac{p}{q}$ (fraction irréductible), alors $p^3 = 2q^3$, donc p^3 est pair, donc p est pair : $p = 2p'$. Alors $8p'^3 = 2q^3$, soit $q^3 = 4p'^3$: q est pair aussi. Contradiction avec l'irréductibilité. $\mathcal{A}_2$ est **fausse**.

3. Cas général

Le coup d'œil. Le PGCD gouverne tout : Bézout si $a \wedge b = 1$, racine d-ième de 2 sinon.

Si $a \wedge b = 1$: Bézout donne $u, v \in \mathbb{Z}$ avec $au + bv = 1$, et (pour $x \neq 0$) $x = (x^a)^u (x^b)^v \in \mathbb{Q}$, comme en Q1.

Si $d = a \wedge b > 1$: $x = \sqrt[d]{2}$ donne $x^a = 2^{a/d}$ et $x^b = 2^{b/d}$, entiers, alors que $x \notin \mathbb{Q}$ (même argument qu'en Q2).

$$\left(x^a, x^b \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}\right) \iff a \wedge b = 1.$$

Le piège

Écrire $x = (x^{12})^{1/12}$: la racine d'un rationnel n'est pas forcément rationnelle.

La méthode

Combiner des puissances : utiliser une relation de Bézout entre les exposants.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$